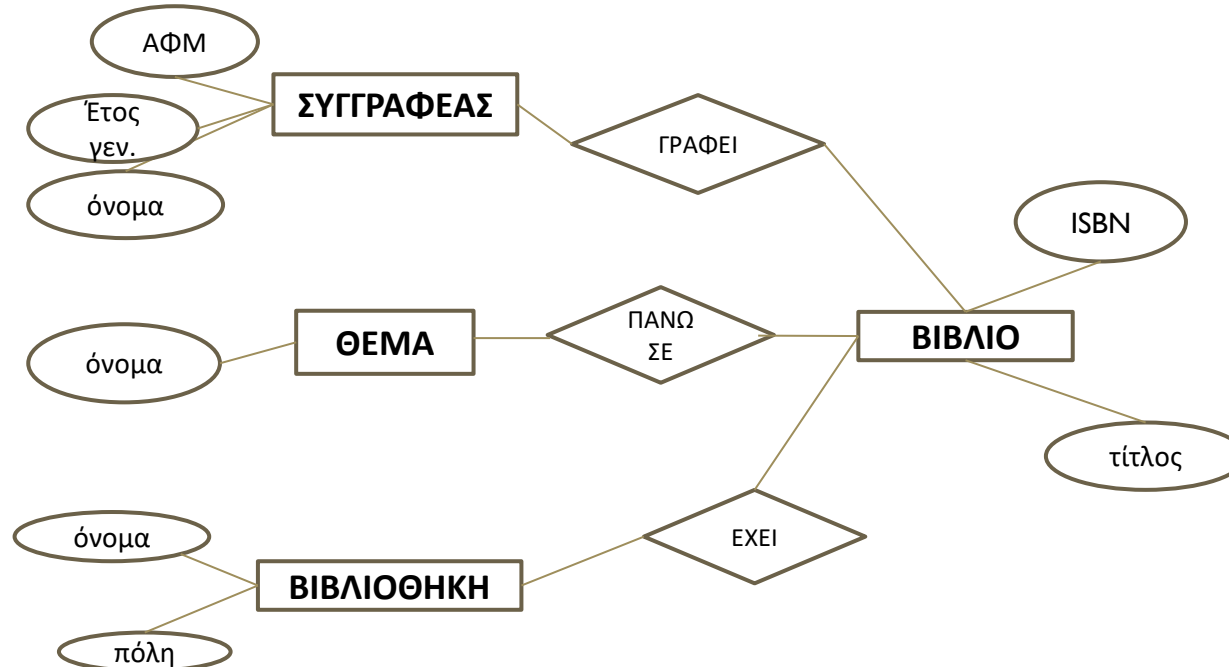


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (πληθικός λόγος, κλειδιά)



Την προηγούμενη φορά

- ▶ Οντότητα, Συσχέτιση, χαρακτηριστικά
- ▶ Σύνολο Οντοτήτων (Ο.), Σύνολο Συσχετίσεων (Σ.)
- ▶ Διάγραμμα Ο/Σ (γραφική αναπαράσταση)

- ▶ Παράδειγμα σχεδίασης (Βιβλιοθήκη)
 - ▶ «Έγκλημα και Τιμωρία» - Ντοστογιέφσκι
 - ▶ «Πόλεμος και Ειρήνη» - Τολστόι
 - ▶ «Το καπλάνι της βιτρίνας» - ;

- ▶ Ο **κόσμος** περιέχει βιβλιοθήκες και συγγραφείς πάνω σε διάφορα θέματα τα οποία πραγματεύονται διάφορα βιβλία
- ▶ Οι βιβλιοθήκες έχουν περιεχόμενο κάποιας θεματολογίας
- ▶ Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους
- ▶ Όλα τα παραπάνω έχουν χαρακτηριστικά

Στο διάγραμμα Ο/Σ προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την εκφώνηση αλλά και την εμπειρία μας από τον κόσμο όπως τον ξέρουμε...

Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



Το διάγραμμα αποτυπώνει όλα όσα έθεσε η εκφώνηση, εκτός από το:

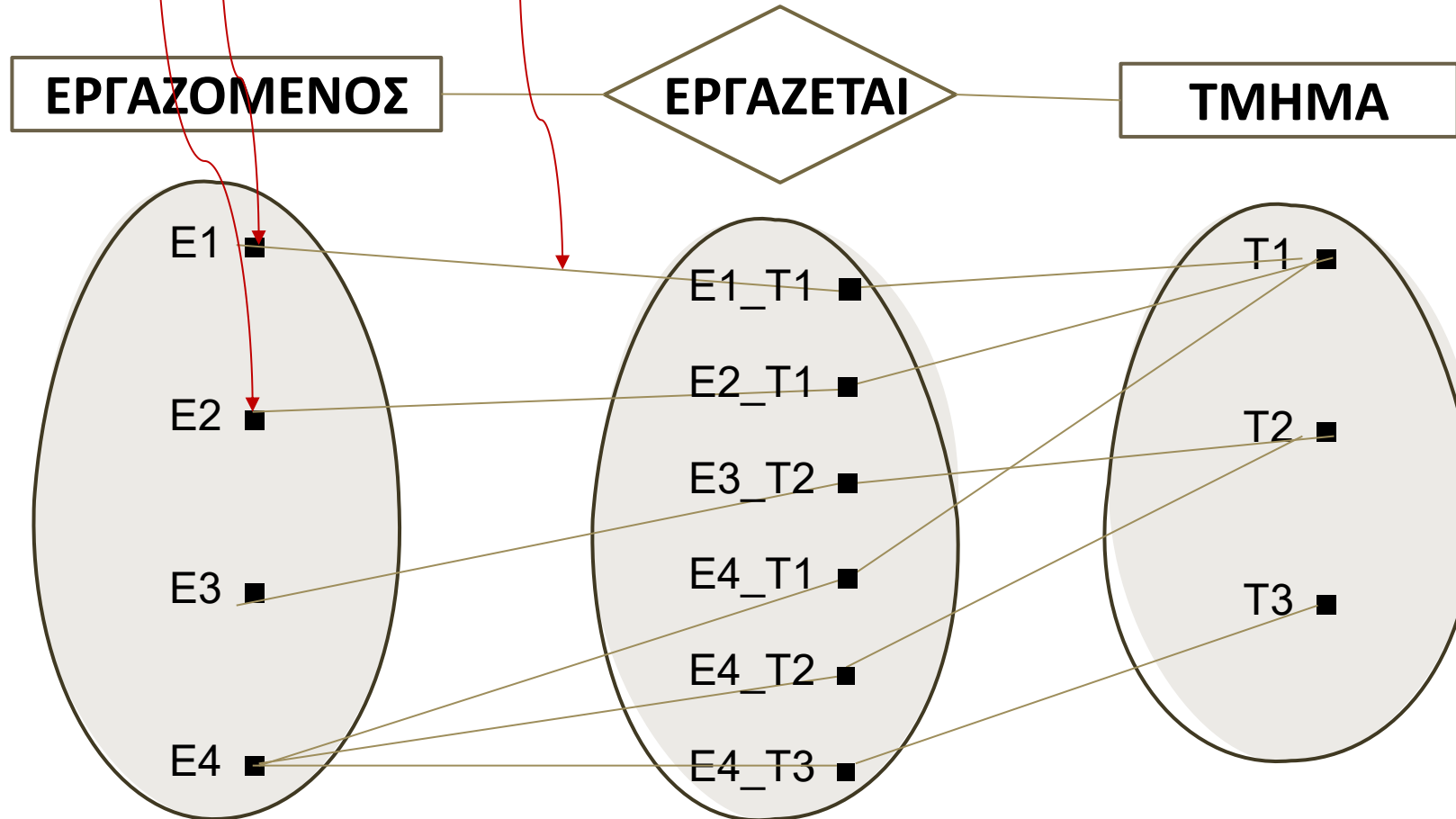
- Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους

($\Leftrightarrow$ ένα βιβλίο έχει το πολύ έναν συγγραφέα)

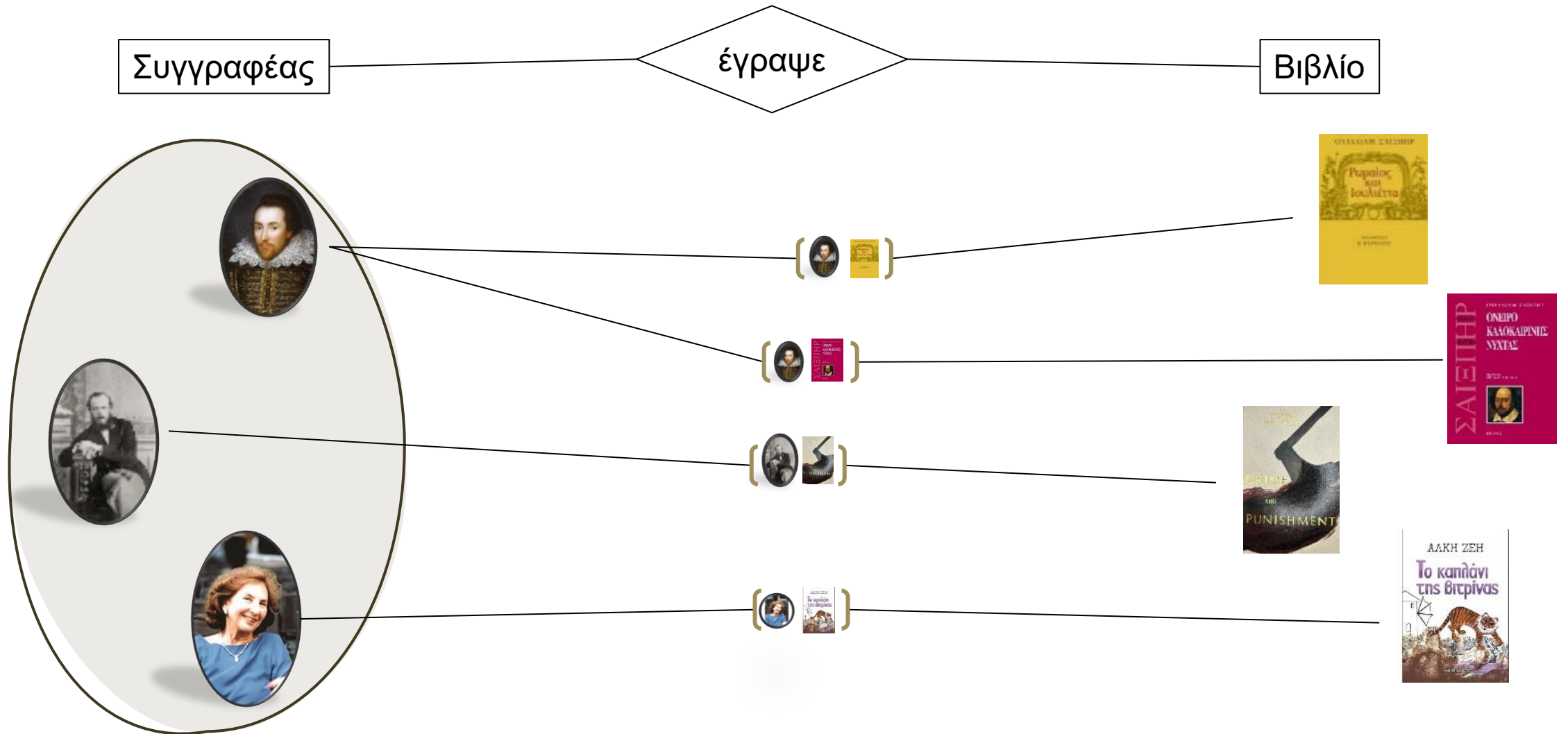
- ▶ Στα σύνολα O & Σ , το κάθε μέλος, **δεν** είναι σε συγκεκριμένη σειρά (ιδιότητα συνόλων).
- ▶ Αντίθετα, οι **οντότητες** που **συμμετέχουν σε μια συσχέτιση** είναι πάντα σε συγκεκριμένη σειρά (ή είναι με συγκεκριμένους **ρόλους**) για όλες τις **συσχετίσεις** ενός συνόλου.
 - ▶ Έχει διαφορά να πούμε ότι «Ο Σαίξπηρ έγραψε τον Άμλετ» από το να πούμε ότι «Ο Άμλετ έγραψε τον Σαίξπηρ»
- ▶ Το ίδιο ισχύει και για τα **χαρακτηριστικά** των οντοτήτων και των συσχετίσεων

Σειρά οντοτήτων (μελών) συσχετίσεων

Η **σειρά των μελών** στα σύνολα δεν έχει σημασία αλλά ο **ρόλος** που έχει **κάθε οντότητα στη συσχέτιση** έχει σημασία



Σειρά οντοτήτων (μελών) συσχετίσεων

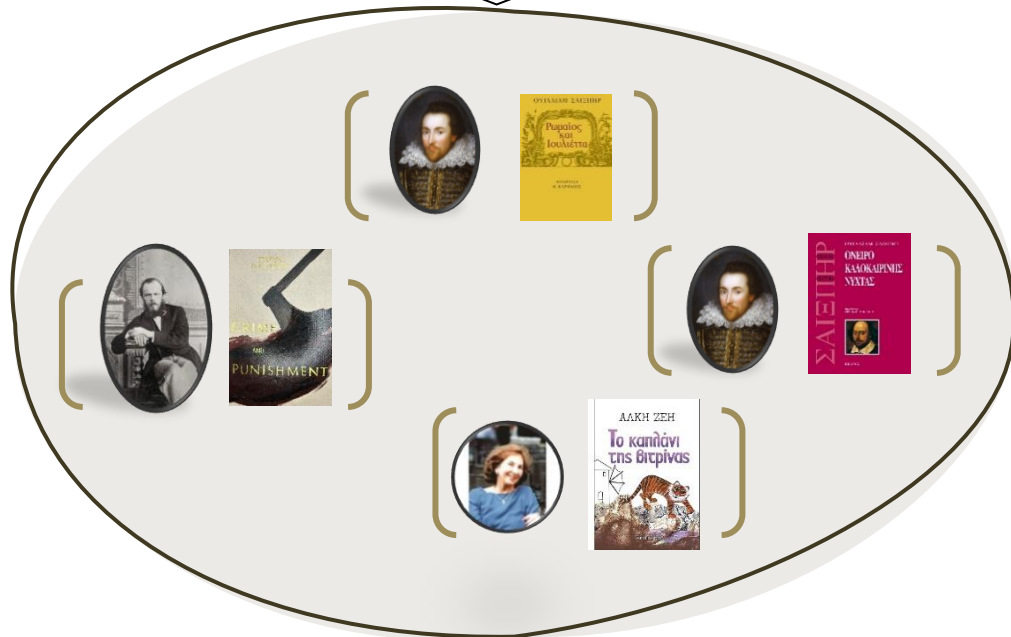


Σειρά οντοτήτων (μελών) - συσχετίσεων

Το σύνολο Συσχετίσεων **έγραψε** είναι υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Συγγραφέας × Βιβλίο:

$$\text{έγραψε} \subseteq \text{Συγγραφέας} \times \text{Βιβλίο}$$

έγραψε



$\subseteq$

Συγγραφέας × Βιβλίο

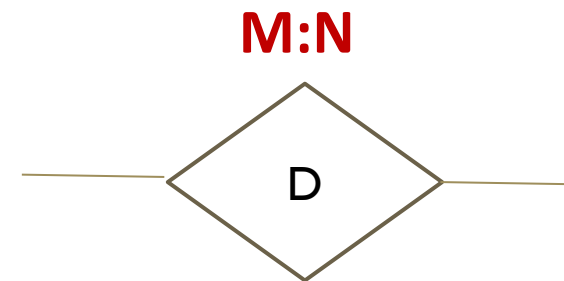
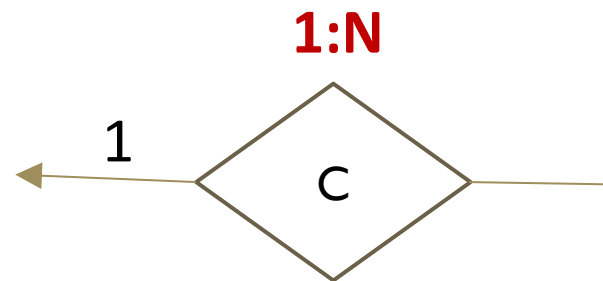
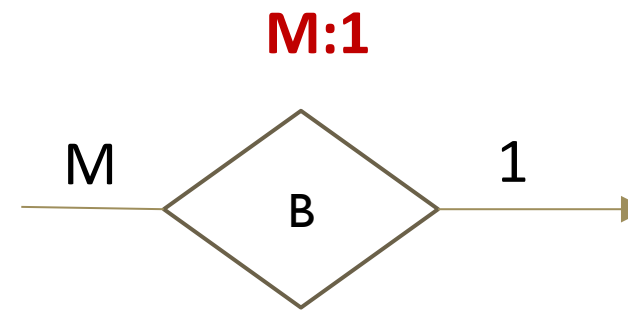
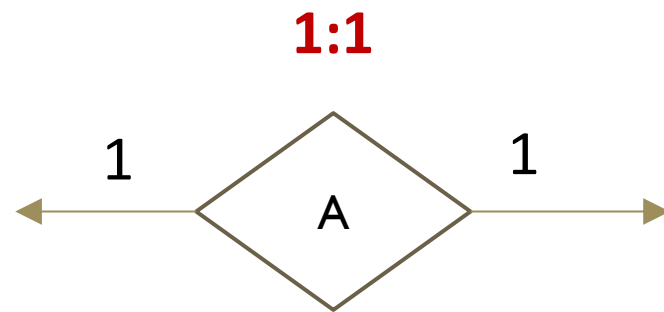


- ▶ Οι συσχετίσεις μπορούν να εμπλέκουν οποιοδήποτε αριθμό οντοτήτων. Το ίδιο και με τα σύνολά τους.
- ▶ Αν έχουμε:
 - ▶ 2 οντότητες → **δυαδικές συσχετίσεις**
 - ▶ 3 οντότητες → **τριαδικές συσχετίσεις**
 - ...
 - ▶ N οντότητες → **N -αδικές συσχετίσεις**

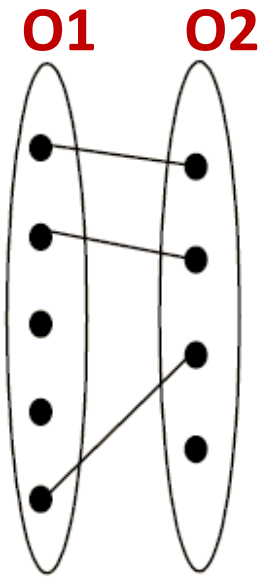
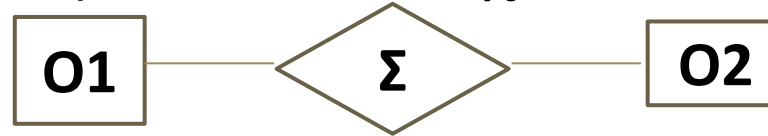
Στην πράξη, οι πιο συχνές

Πληθικός λόγος (δυναμικές συσχετίσεις)

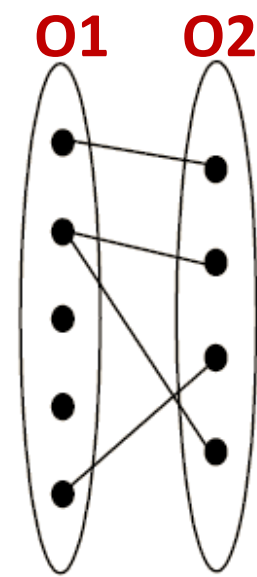
- Συμβολίζεται με την ύπαρξη ή όχι βέλους



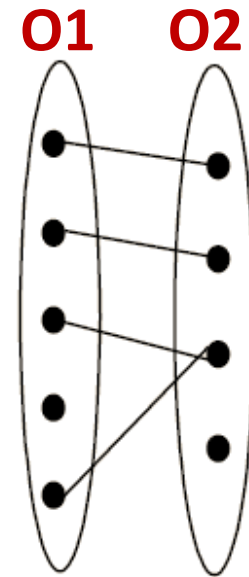
Ένας περιορισμός στο αντίστοιχο σύνολο συσχετίσεων



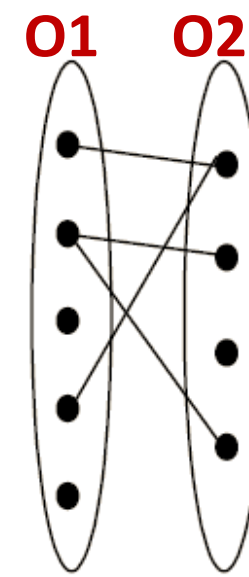
1-προς-1
1:1



1-προς Πολλά
1:N



Πολλά προς-1
M:1



Πολλά-προς-Πολλά
M:N

Εκφράζει και στις δύο μεριές το **μέγιστο αριθμό** οντοτήτων που συσχετίζονται στην άλλη πλευρά με 1 αντικείμενο στη μία πλευρά.

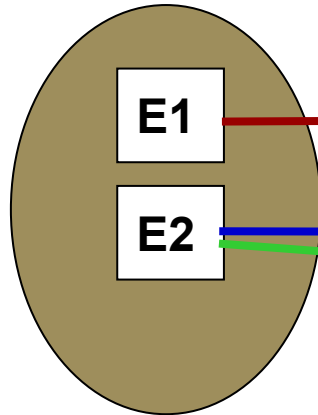
► Ο **πληθικός λόγος** εκφράζει το **μέγιστο αριθμό** οντοτήτων **του κάθε συνόλου** με το οποίο **μπορεί να συσχετίζεται** στο συγκεκριμένο δυαδικό σύνολο συσχετίσεων μια οντότητα του **άλλου συνόλου**.

► Θα μπορούσε να είναι 0;
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει οντότητα χωρίς συσχετίσεις. Π.χ. κουκίδα μέσα στο σύνολο που δεν συνδέεται με άλλη κουκίδα.

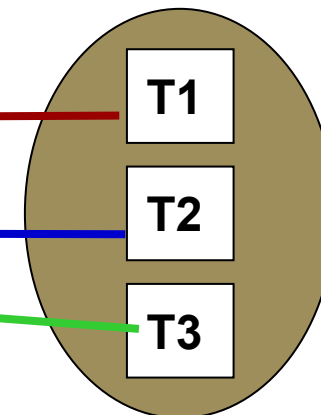
Ωστόσο, η τιμή 0 δεν έχει ουσία ως μέγιστος αριθμός. Θα μπορούσε όμως να βάλει κανείς ελάχιστο αριθμό συσχετίσεων ενός συνόλου οντότητας. Στο **εκτεταμένο Μοντέλο Ο/Σ** υπάρχει έκφραση του min.

Συσχετίσεις - συμβολισμός

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

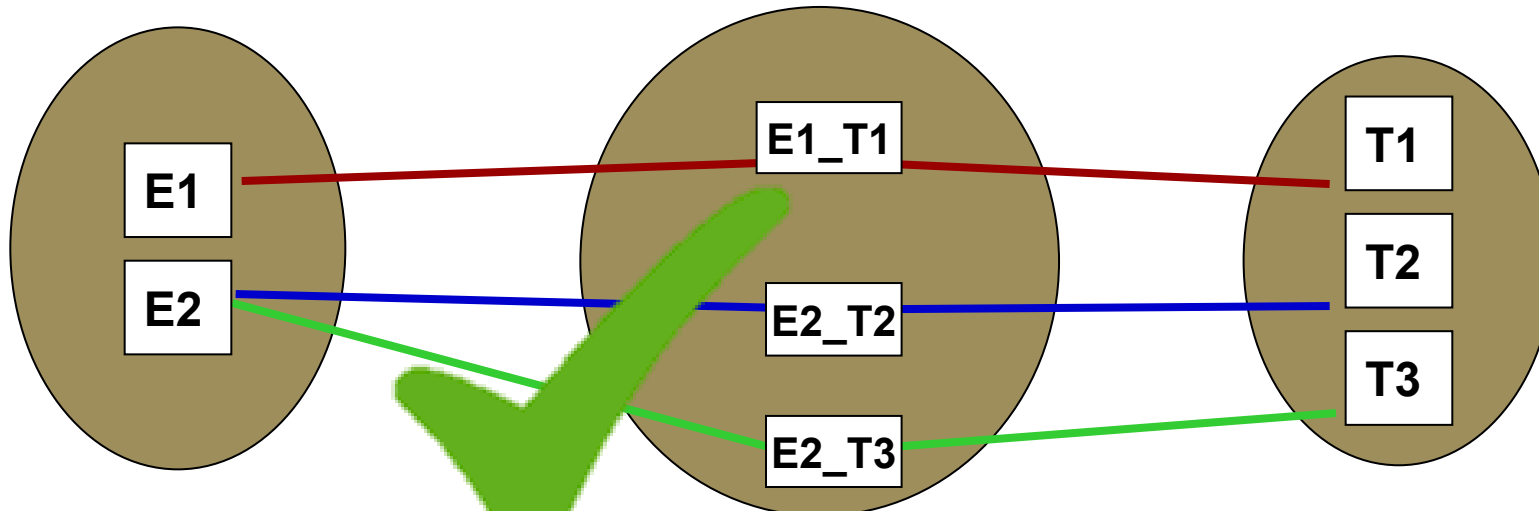


ΤΜΗΜΑ

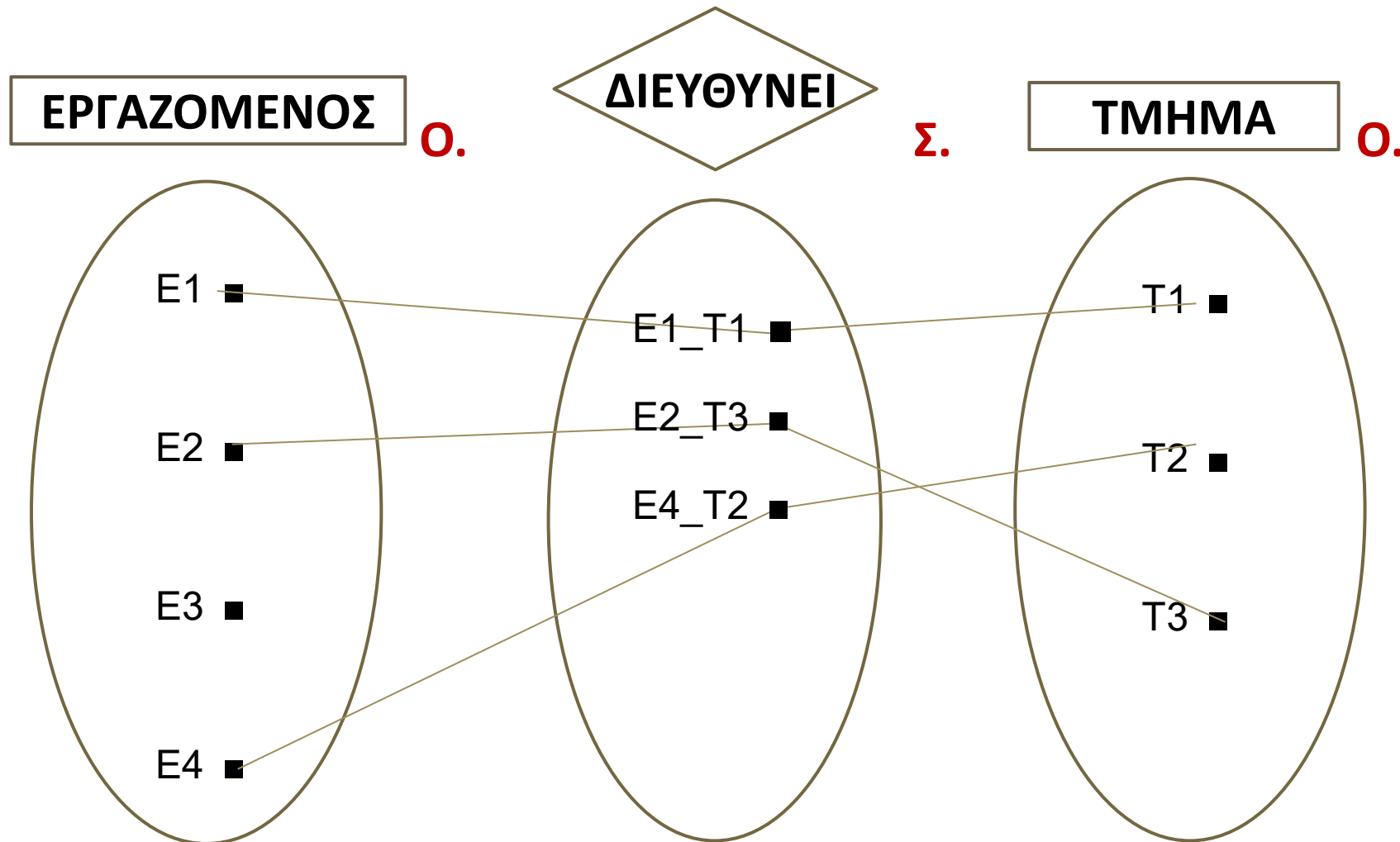


Είναι σημασιολογικά πιο ορθό να σκεφτόμαστε έτσι:

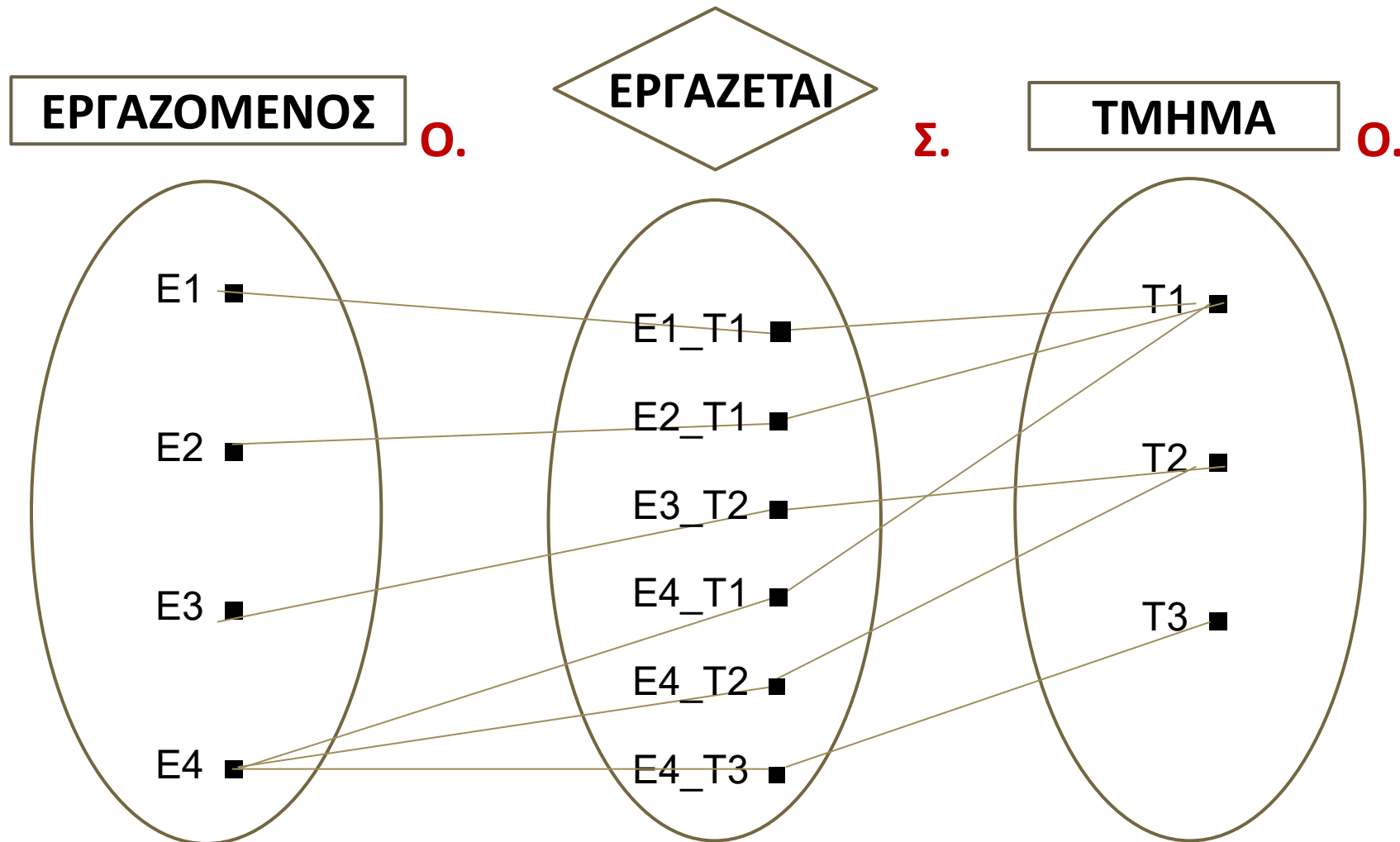
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ



- Ποιοι πληθικοί λόγοι ικανοποιούν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο;



- Ποιοι πληθικοί λόγοι ικανοποιούν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο;



Συνήθως ο A/M είναι χαρακτηριστικό..

Εδώ το κάναμε **Σύνολο Οντοτήτων** χάριν παραδείγματος...

► 1:1



Κάθε φοιτητής έχει το πολύ έναν Α/Μ, κάθε Α/Μ ανήκει το πολύ σε έναν φοιτητή.

► M:1



Κάθε φοιτητής μπορεί να είναι γραμμένος σε ένα Πανεπιστήμιο, κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές.

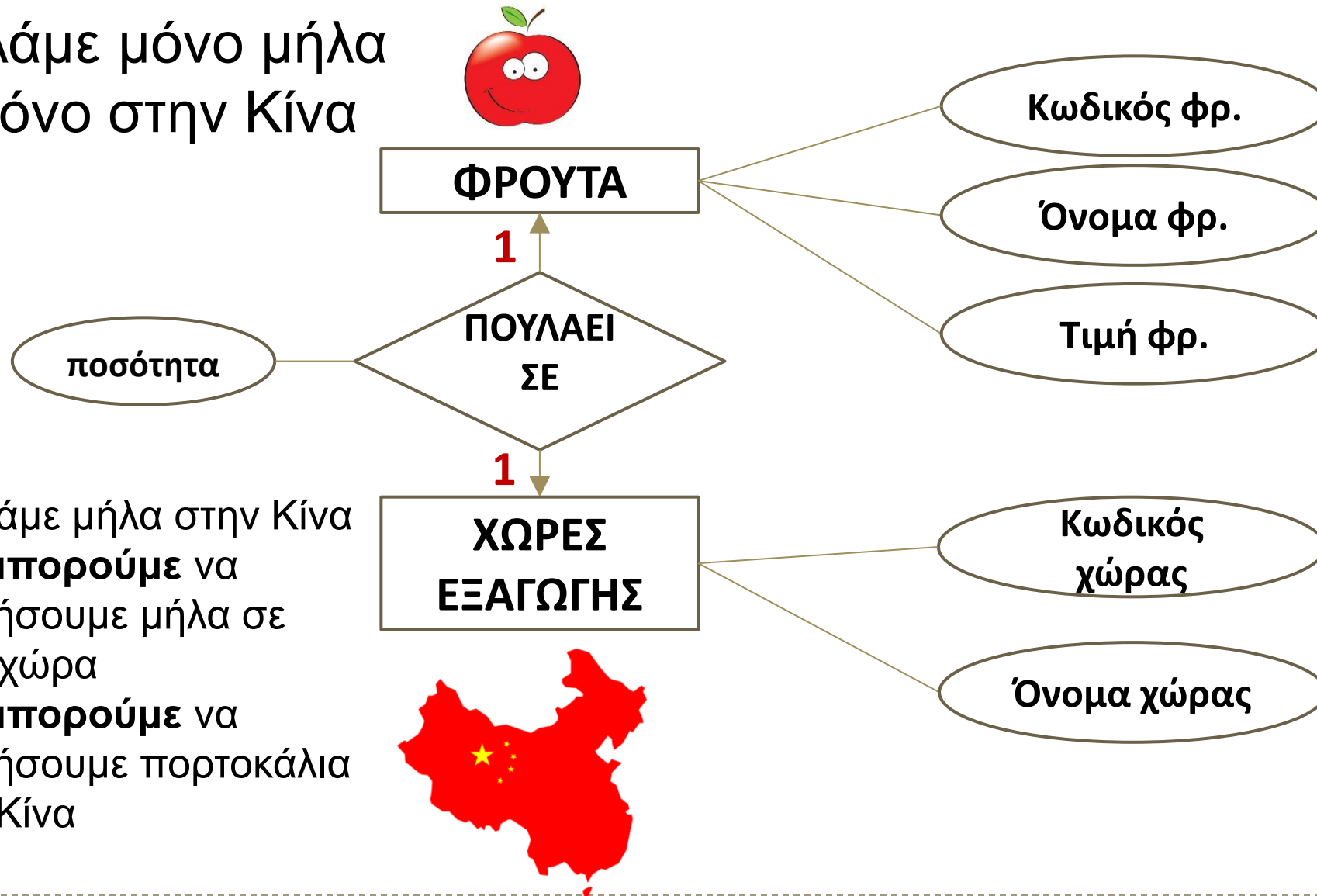
► M:N



Κάθε φοιτητής δηλώνει πολλά μαθήματα, το κάθε μάθημα το δηλώνουν πολλοί φοιτητές.

Παράδειγμα: φρουτεμπορική 1:1

Πουλάμε μόνο μήλα
και μόνο στην Κίνα

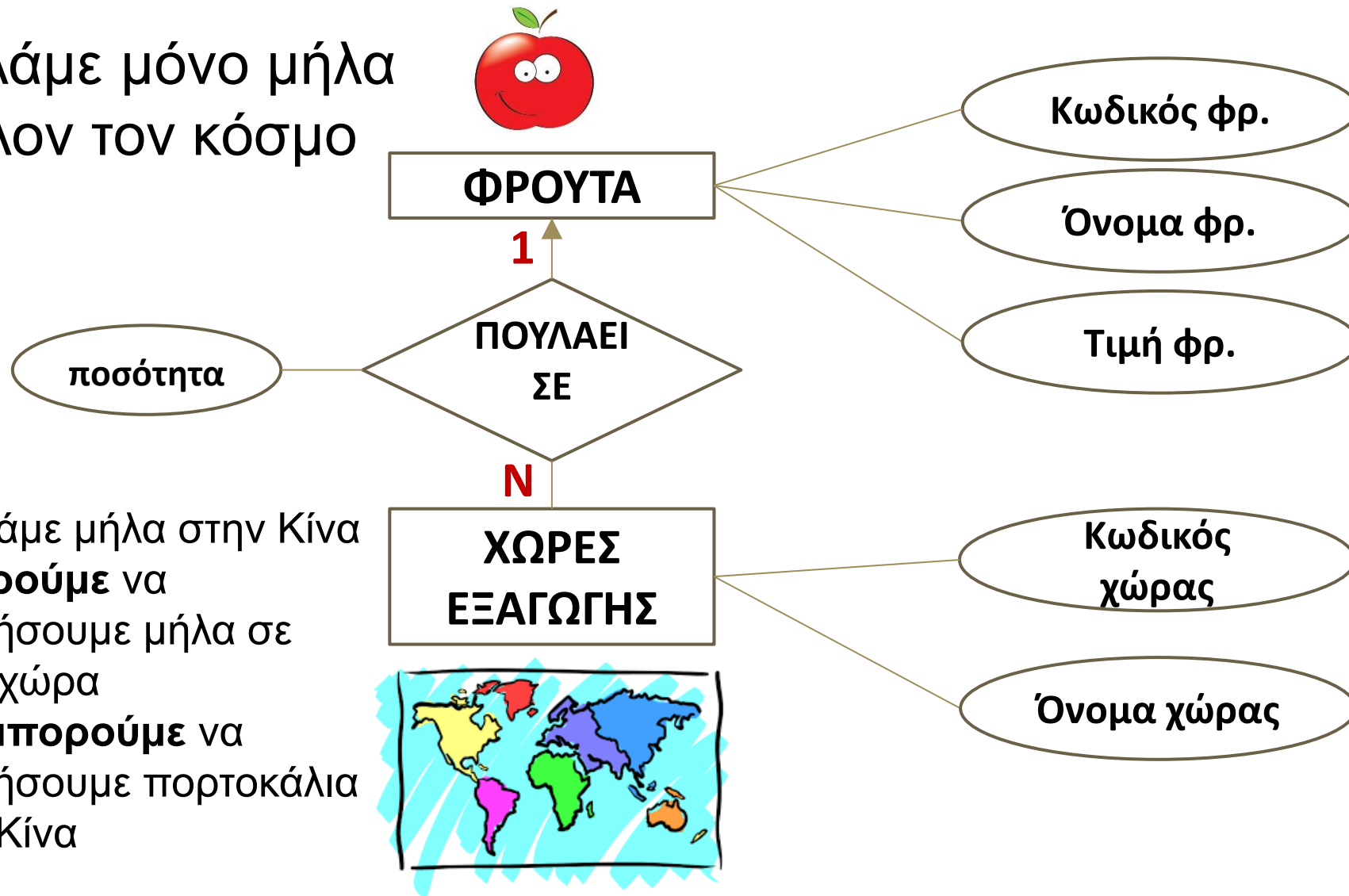


Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

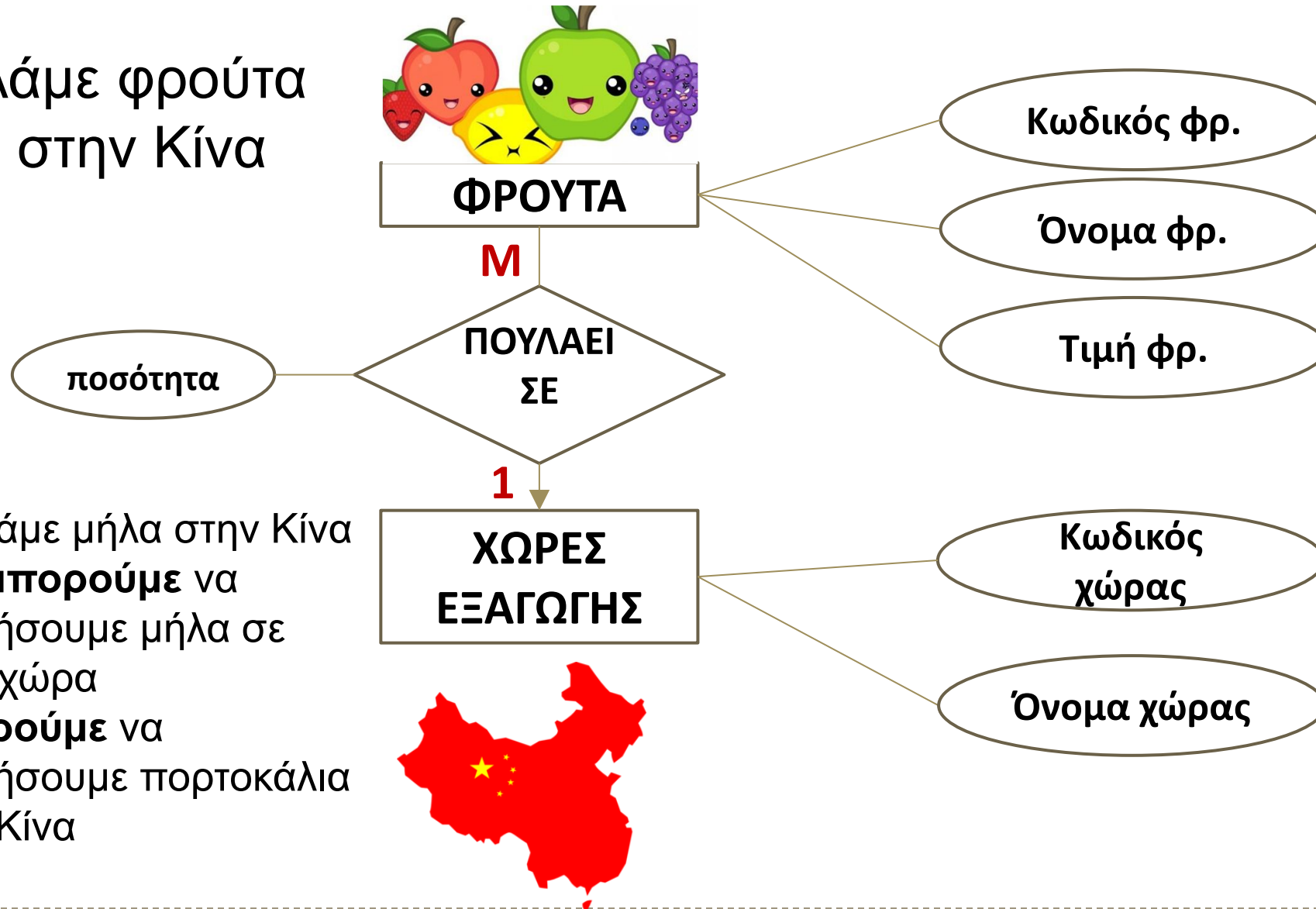
Παράδειγμα: φρουτεμπορική 1:N

Πουλάμε μόνο μήλα
σε όλον τον κόσμο



Παράδειγμα: φρουτεμπορική M:1

Πουλάμε φρούτα
μόνο στην Κίνα



Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

Παράδειγμα: φρουτεμπορική M:N

Πουλάμε φρούτα
σε όλον τον κόσμο



ΦΡΟΥΤΑ

M

ΠΟΥΛΑΕΙ
ΣΕ

ποσότητα

N

ΧΩΡΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ



Κωδικός φρ.

Όνομα φρ.

Τιμή φρ.

Κωδικός
χώρας

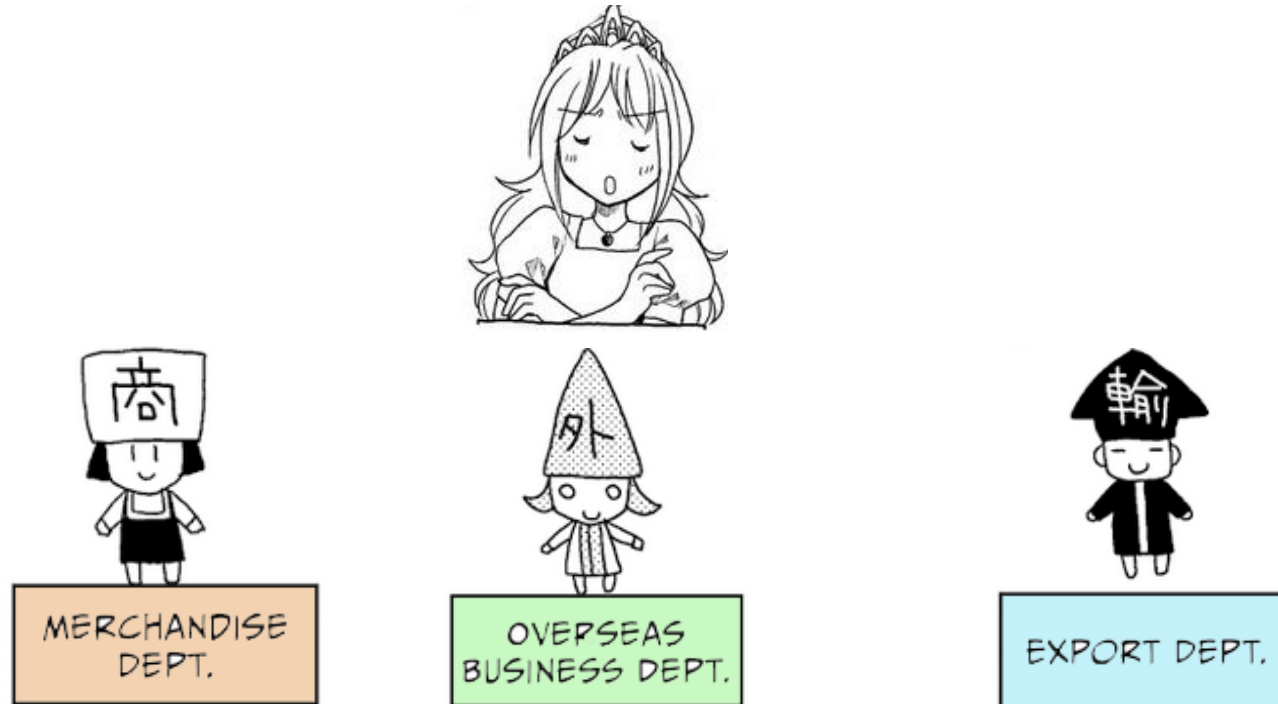
Όνομα χώρας

Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

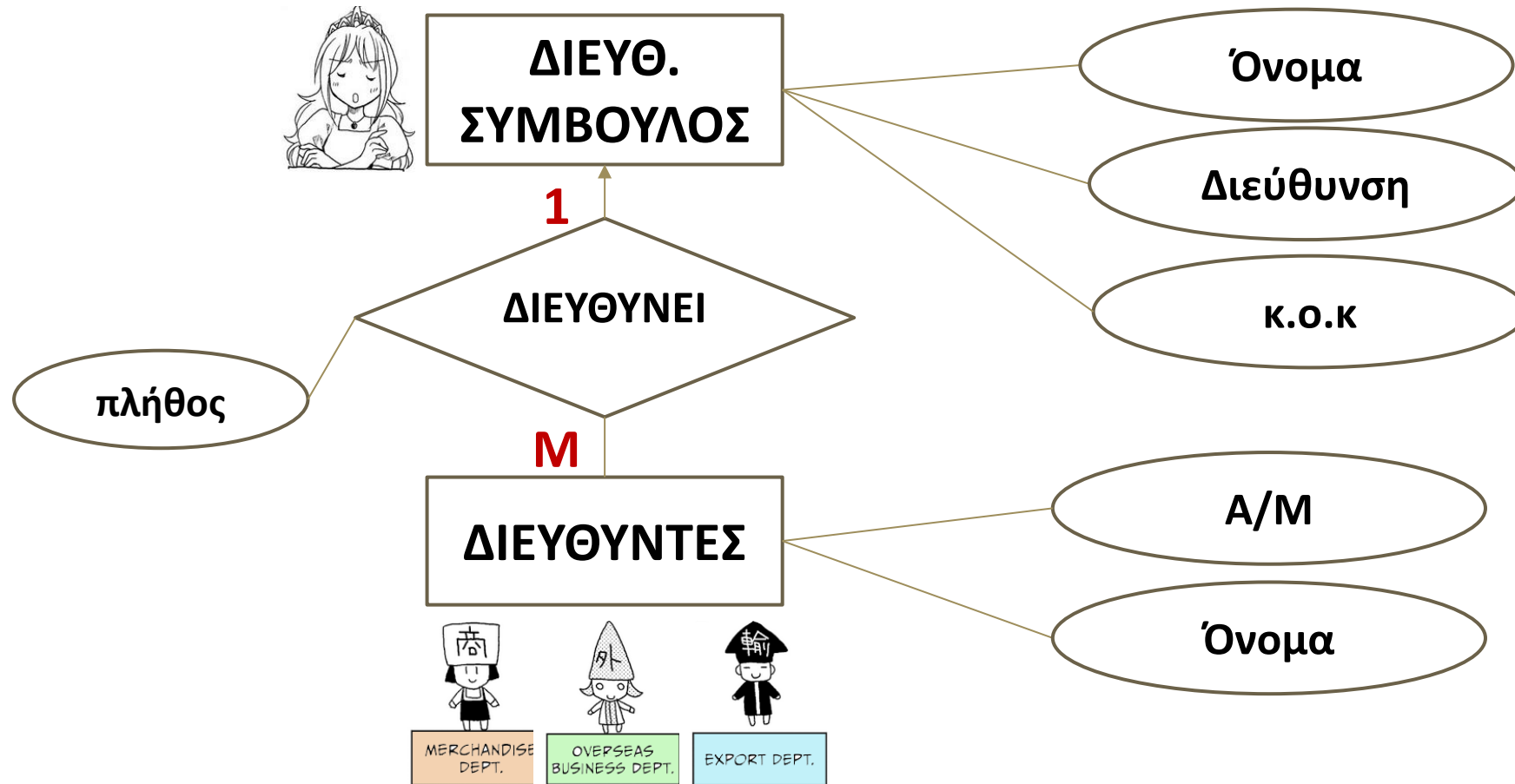
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

Παράδειγμα: εταιρεία

- Διευθύνουσα σύμβουλος, διευθυντές

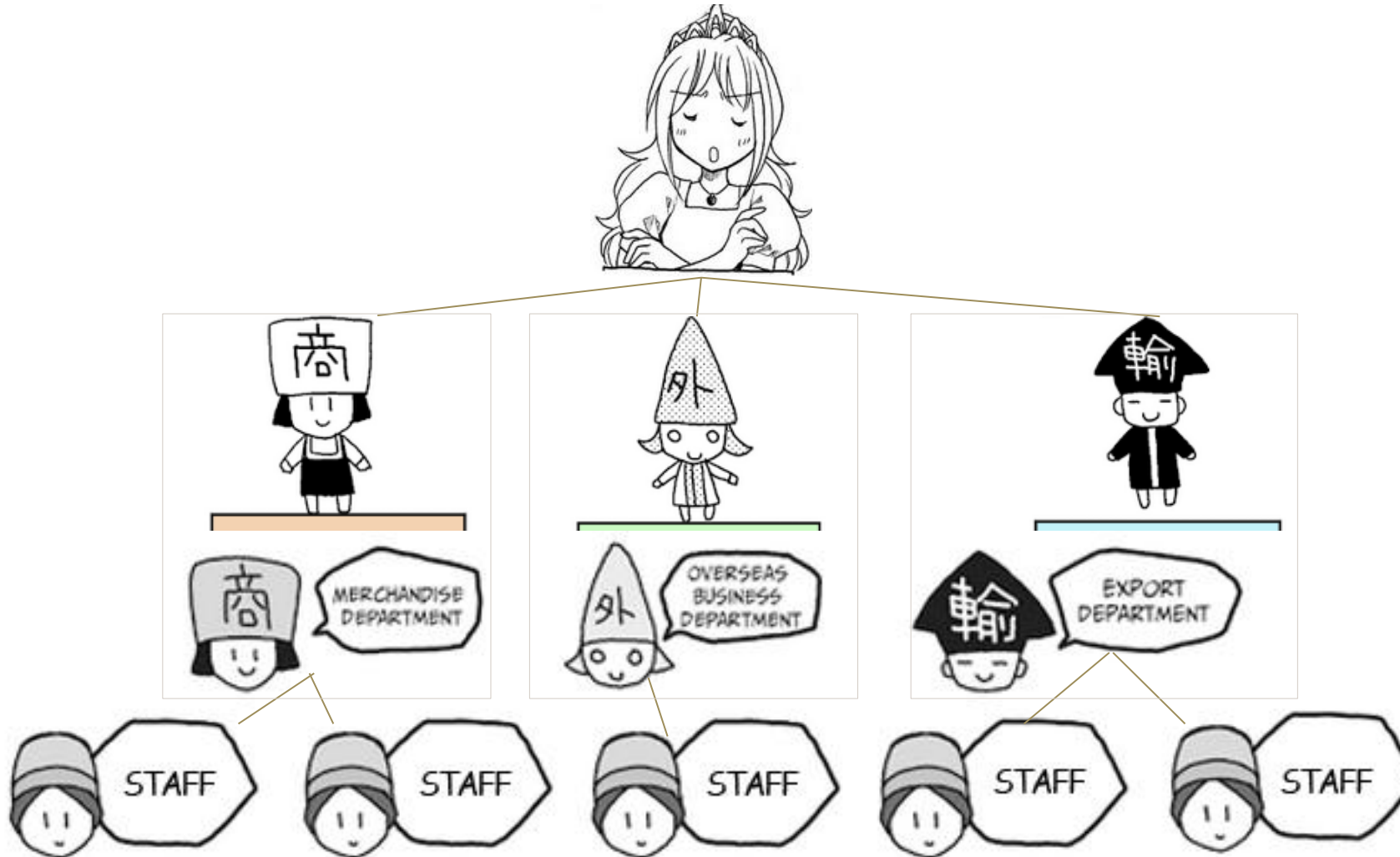


Παράδειγμα: εταιρεία

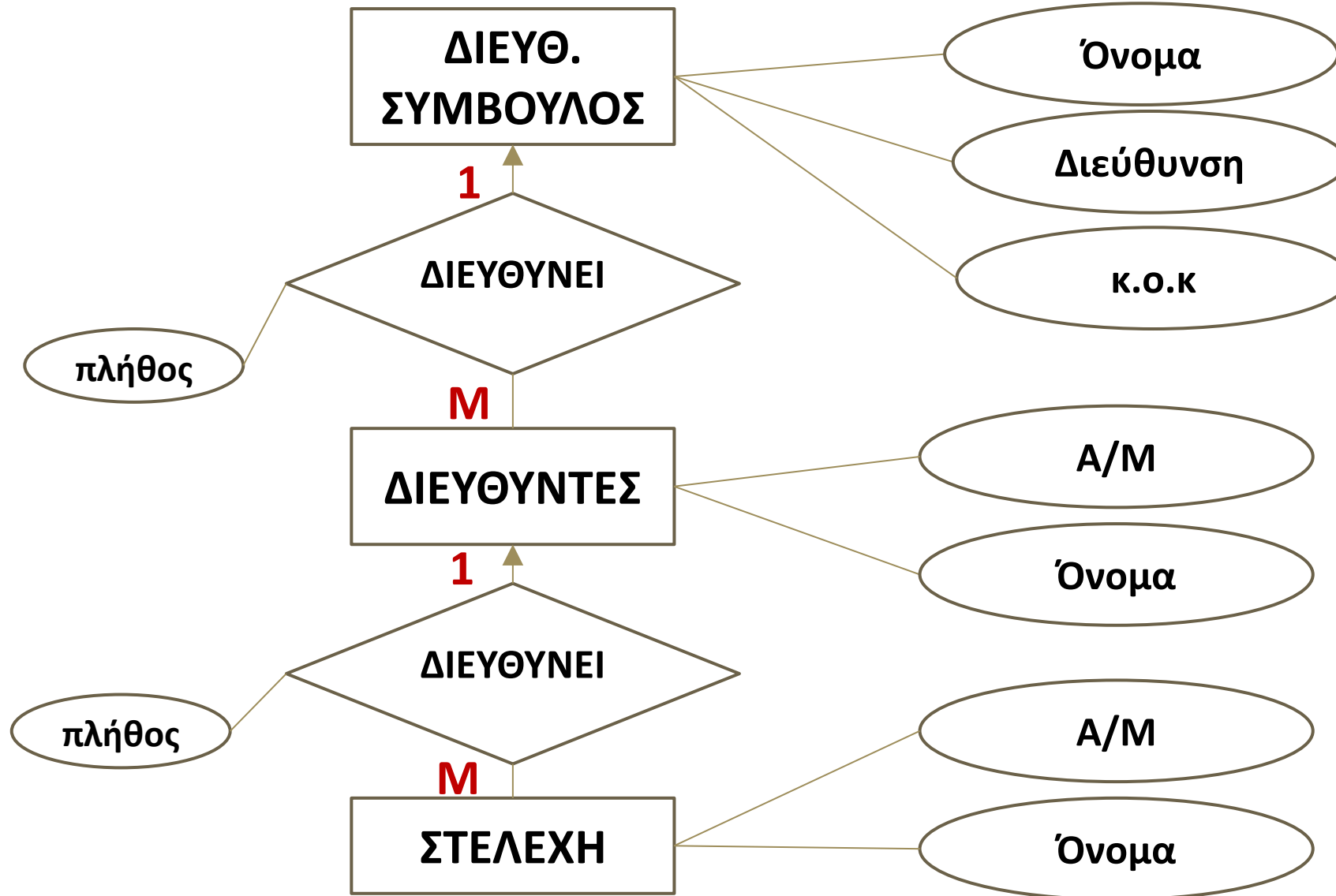


Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

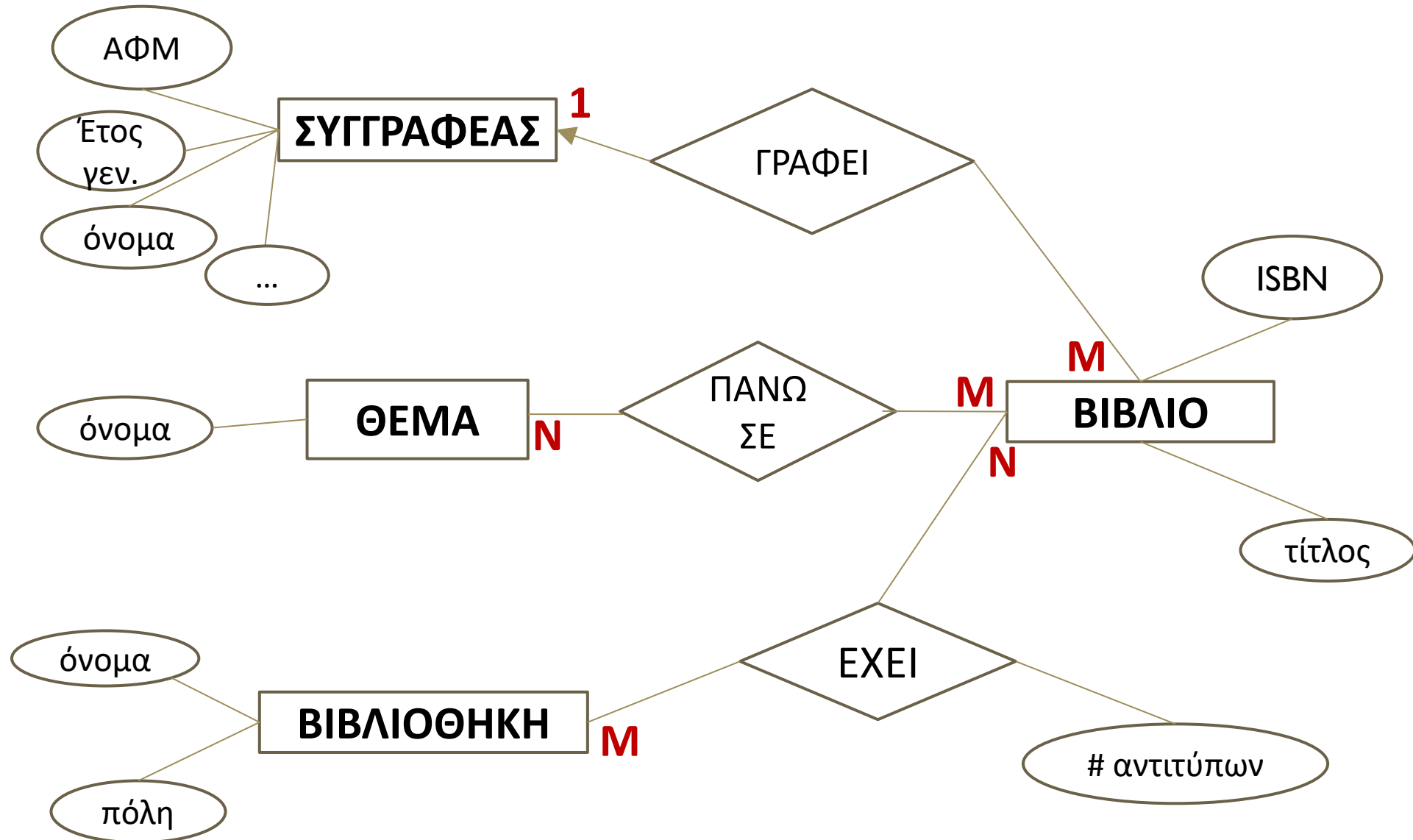
- Διευθύνουσα σύμβουλος, διευθυντές, υπάλληλοι

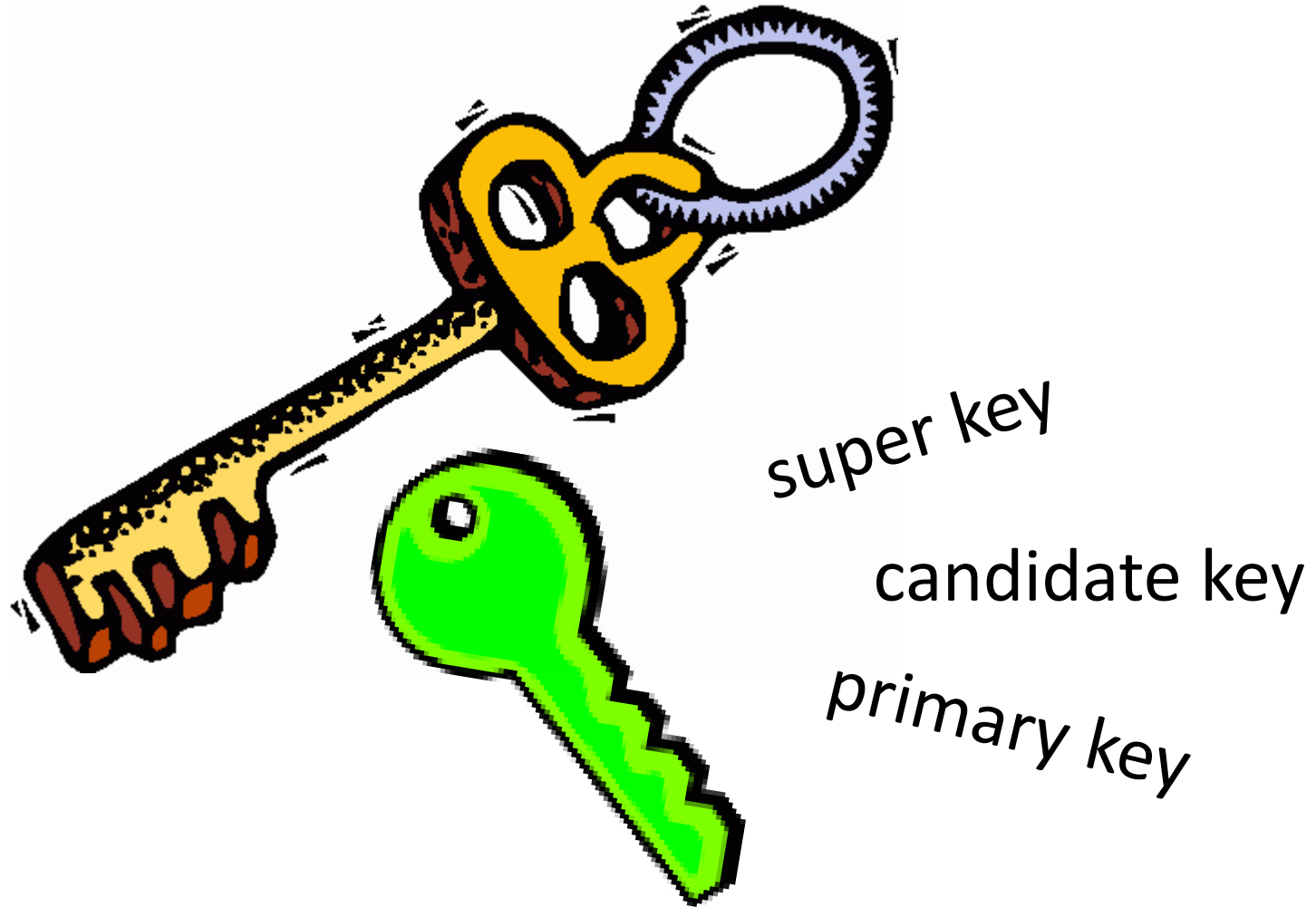


Παράδειγμα: εταιρεία



Παράδειγμα: απεικόνιση πληθικού λόγου





Έννοιες κλειδιού Συνόλου Οντοτήτων: Υπερκλειδί

- **Υπερκλειδί:** υποσύνολο χαρακτηριστικών του Συνόλου Οντοτήτων για τα οποία αν προσδιορίσουμε τιμές σε όλα, υπάρχει μια μοναδική (το πολύ) οντότητα με αυτές τις τιμές.

Π.χ.

- {Α/Μ, όνομα, Μ.Ο} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ ✓
- {Α/Μ} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ ✓
- ~~► {Μ.Ο} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ~~ ✗
- {όνομα, πόλη} υπερκλειδί του ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ✓
- {ΑΦΜ, όνομα} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- {ΑΦΜ} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- ~~► {όνομα} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ~~ ✗
- {όνομα, διεύθ., ημ. γέννησης} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓

- **Υποψήφιο κλειδί:** ένα *υπερκλειδί* από το οποίο αν αφαιρέσεις οποιοδήποτε χαρακτηριστικό παύει να είναι υπερκλειδί.

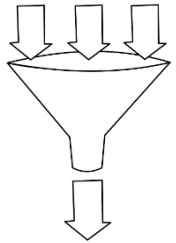
Π.χ.

- ~~{Α/Μ, όνομα, Μ.Ο} υποψήφιο κλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗ~~ ✗
- {Α/Μ} υποψήφιο κλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗ ✓
- {όνομα, πόλη} υποψήφιο κλειδί του ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ✓
- ~~{ΑΦΜ, όνομα} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ~~ ✗
- {ΑΦΜ} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- {όνομα, διεύθ., ημ. γέννησης} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓

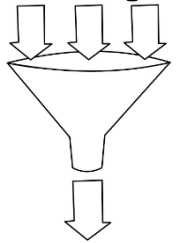
- **Πρωτεύον κλειδί:** ένα υποψήφιο κλειδί που επιλέγεται από το σχεδιαστή ΒΔ



- **Υπερκλειδί:** συνδυασμός χαρακτηριστικών που προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε οντότητα σε ένα σύνολο οντοτήτων.



- **Υποψήφιο κλειδί:** ένα υπερκλειδί που είναι 'σφιχτοδεμένο' (κανένα από τα χαρ/κά του δεν μπορεί να αφαιρεθεί)



- **Πρωτεύον κλειδί:** ένα οποιοδήποτε από τα παραπάνω κλειδιά της επιλογής μας, συνήθως το συντομότερο – μπορεί να είναι και τεχνητό.

Ιδιότητα (Υποψηφίου) κλειδιού:

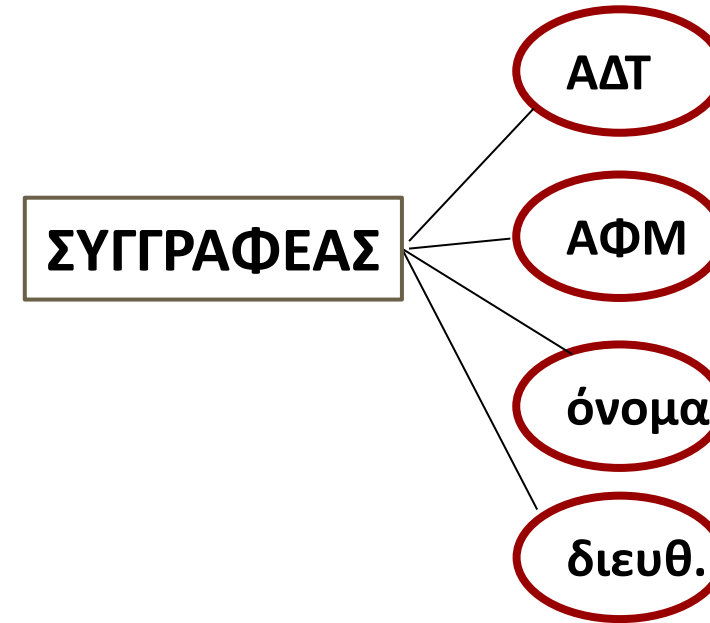
- **Μοναδικότητα:** Δεν μπορώ να έχω δύο διαφορετικές οντότητες με ίδιο κλειδί
($\Leftrightarrow$ αν δύο οντότητες βρεθούν να έχουν το ίδιο κλειδί, τελικά πρόκειται για την ίδια οντότητα)

Από τη στιγμή που ορίσουμε χαρακτηριστικά σε
ένα τύπο οντοτήτων πρέπει να ορίσουμε και
πρωτεύον κλειδί!

Έννοιες κλειδιού Συνόλου Οντοτήτων- παράδειγμα

► Υπερκλειδιά:

- {ΑΔΤ, ΑΦΜ, όνομα, διεύθ.}
- {ΑΔΤ, ΑΦΜ, όνομα}
- {ΑΔΤ, όνομα}
- {ΑΔΤ}
- {ΑΦΜ}
- ... και άλλα...



► Υποψήφια κλειδιά:

- {ΑΔΤ}
- {ΑΦΜ}

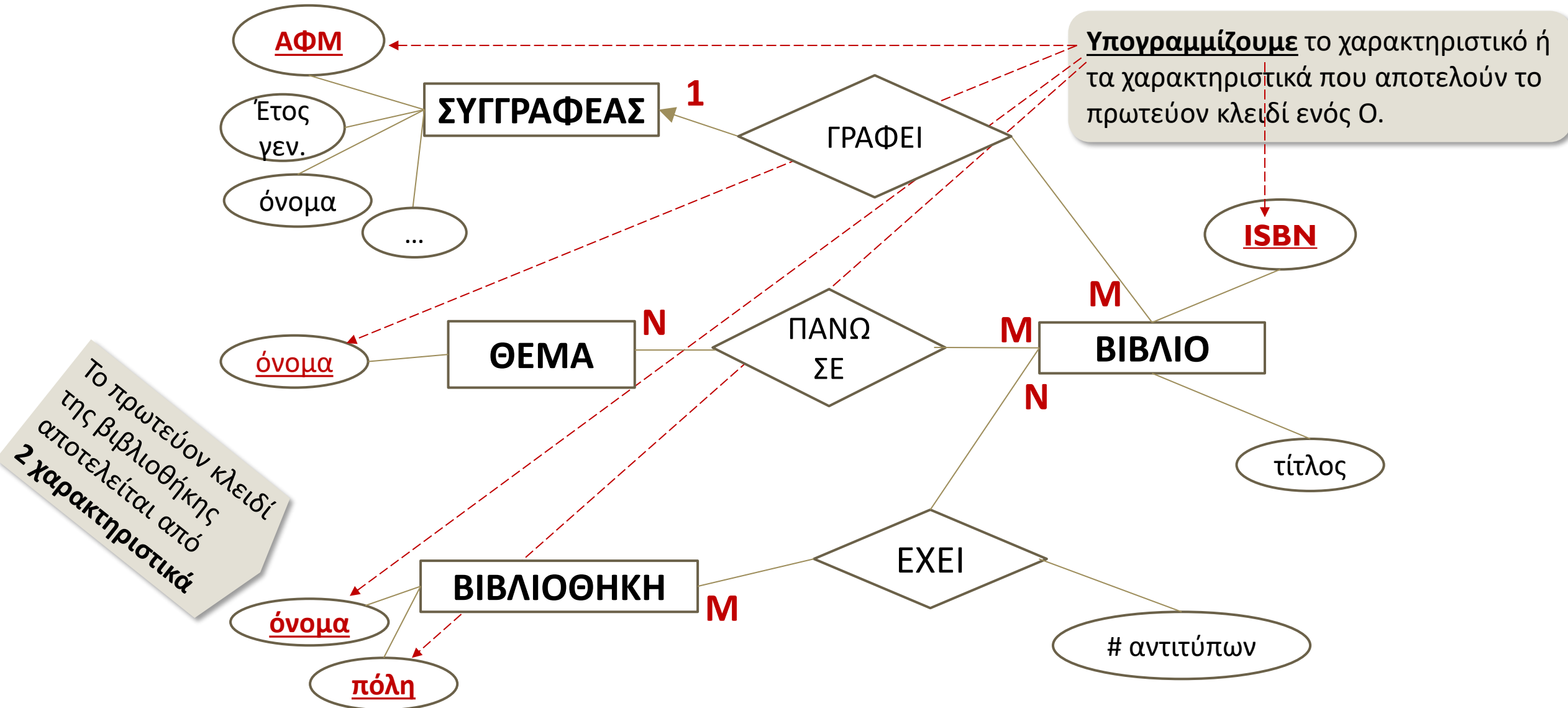
Ελάχιστο μέγεθος
υπερκλειδιού = 1

► Πρωτεύον κλειδί:

- {ΑΦΜ}

Διότι έτσι διαλέγω ως
σχεδιαστής...

Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Οντοτήτων - παράδειγμα



Όλοι οι ορισμοί κλειδιών ισχύουν και για **Σύνολα Συσχετίσεων**,

- ▶ αν εφαρμοστούν στο σύνολο χαρακτηριστικών που απαρτίζεται από τα πρωτεύοντα κλειδιά των Συνόλων Οντοτήτων που συμμετέχουν στο Σύνολο Συσχετίσεων.
- ▶ και τα όποια χαρακτηριστικά μπορεί να έχει επιπλέον το Σύνολο Συσχετίσεων αυτό

- Συγκεκριμένα, το **πρωτεύον κλειδί** ενός συνόλου συσχετίσεων είναι το **σύνολο των χαρακτηριστικών των Συνόλων Οντοτήτων** που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Σύνολο Συσχετίσεων εκτός και αν...

...οι πληθικοί λόγοι υποδεικνύουν κάποιο υποσύνολο χαρακτηριστικών σαν το πρωτεύον κλειδί

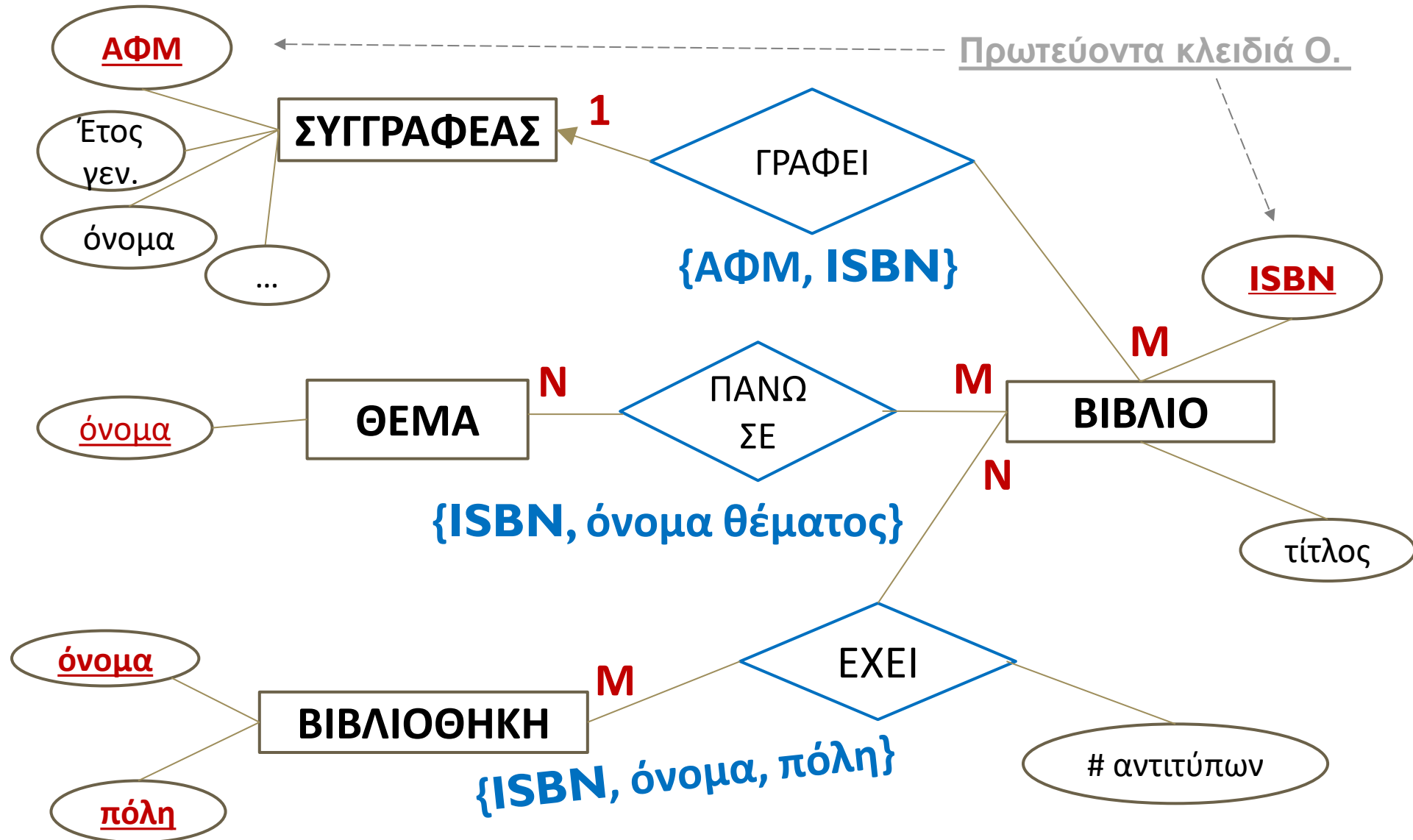
Δηλαδή, υποσύνολο χαρακτηριστικών από τα εξής:

- τα πρωτεύοντα κλειδιά του O . που συμμετέχουν στο Σ .

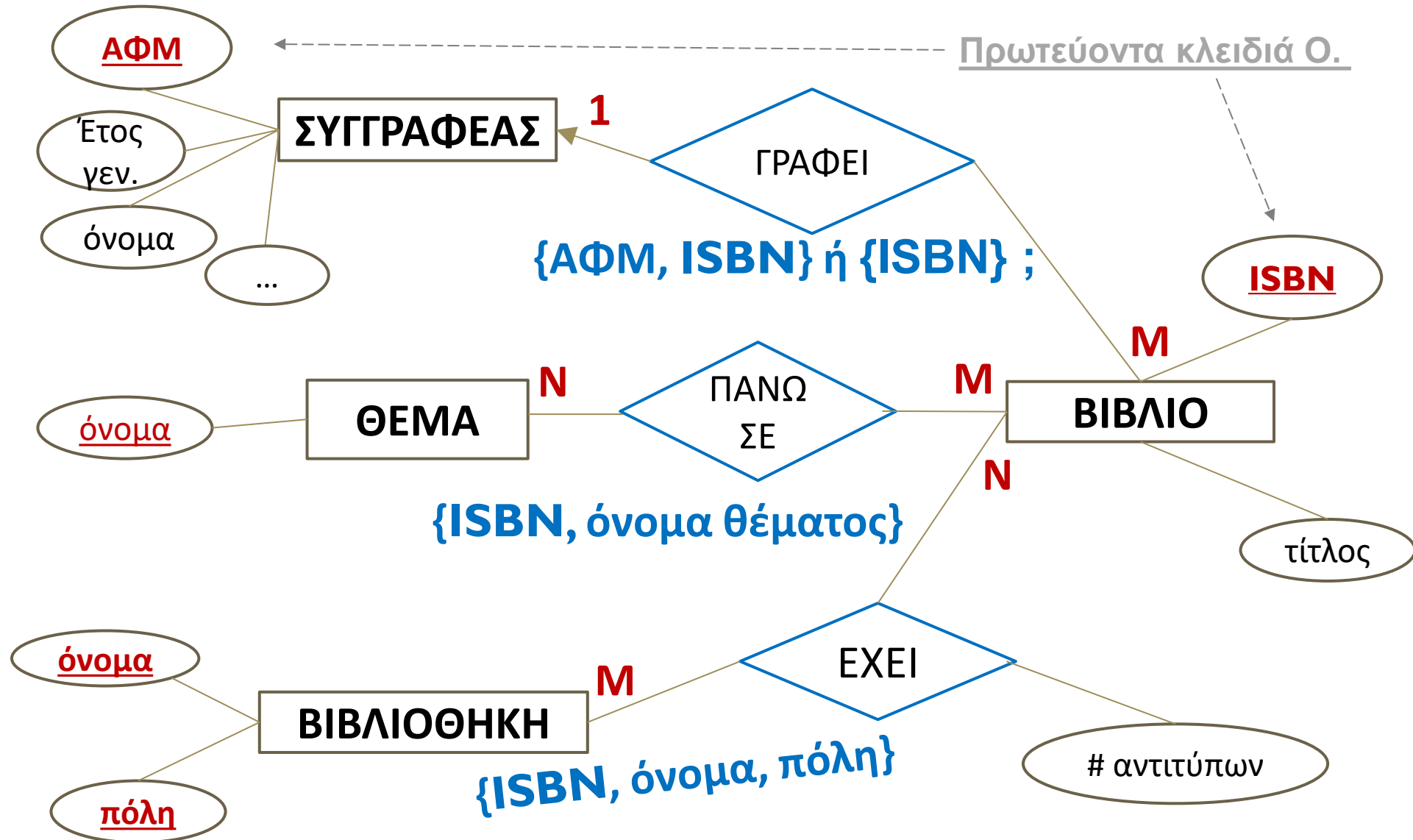
και

- τα χαρακτηριστικά του Σ . του ίδιου

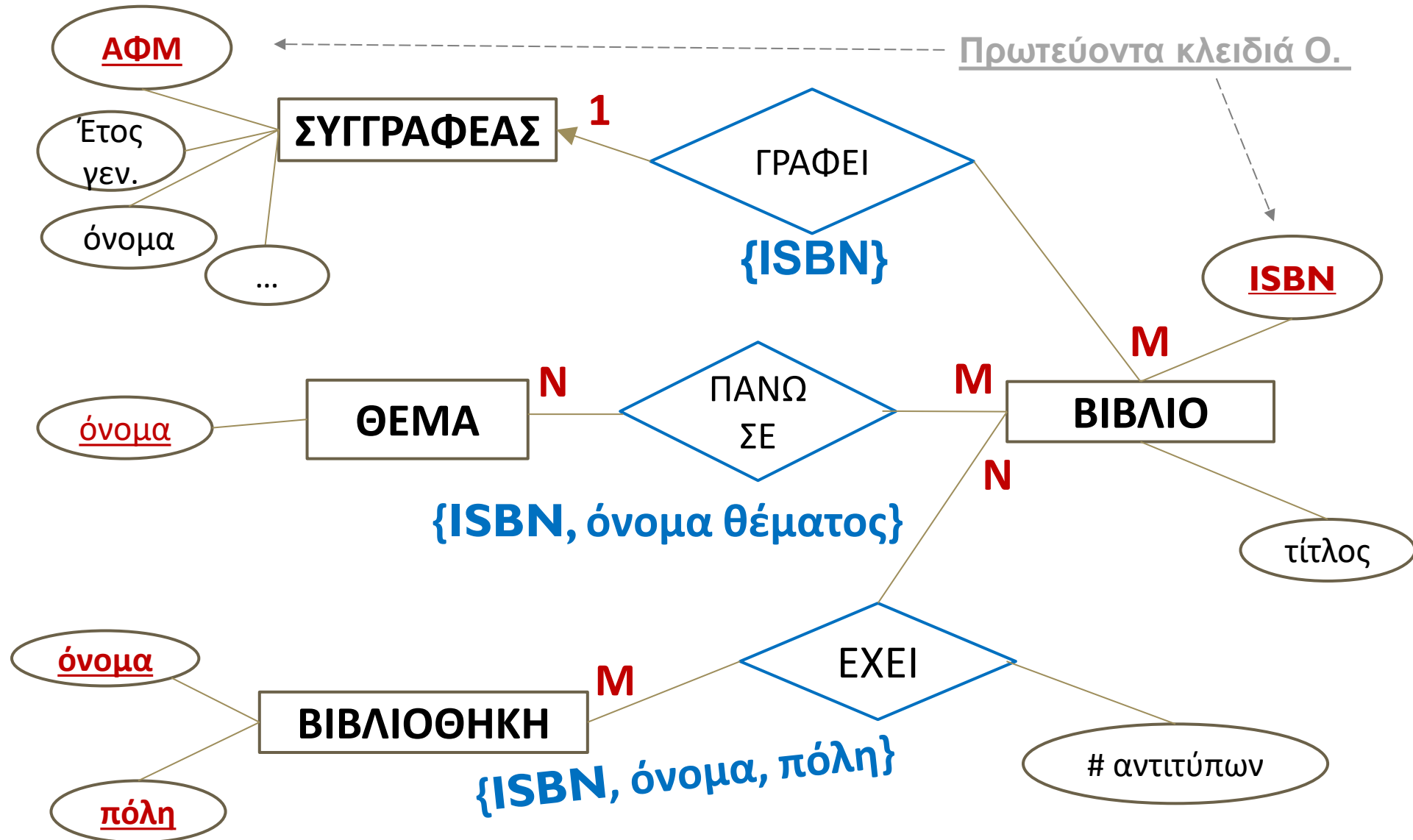
Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



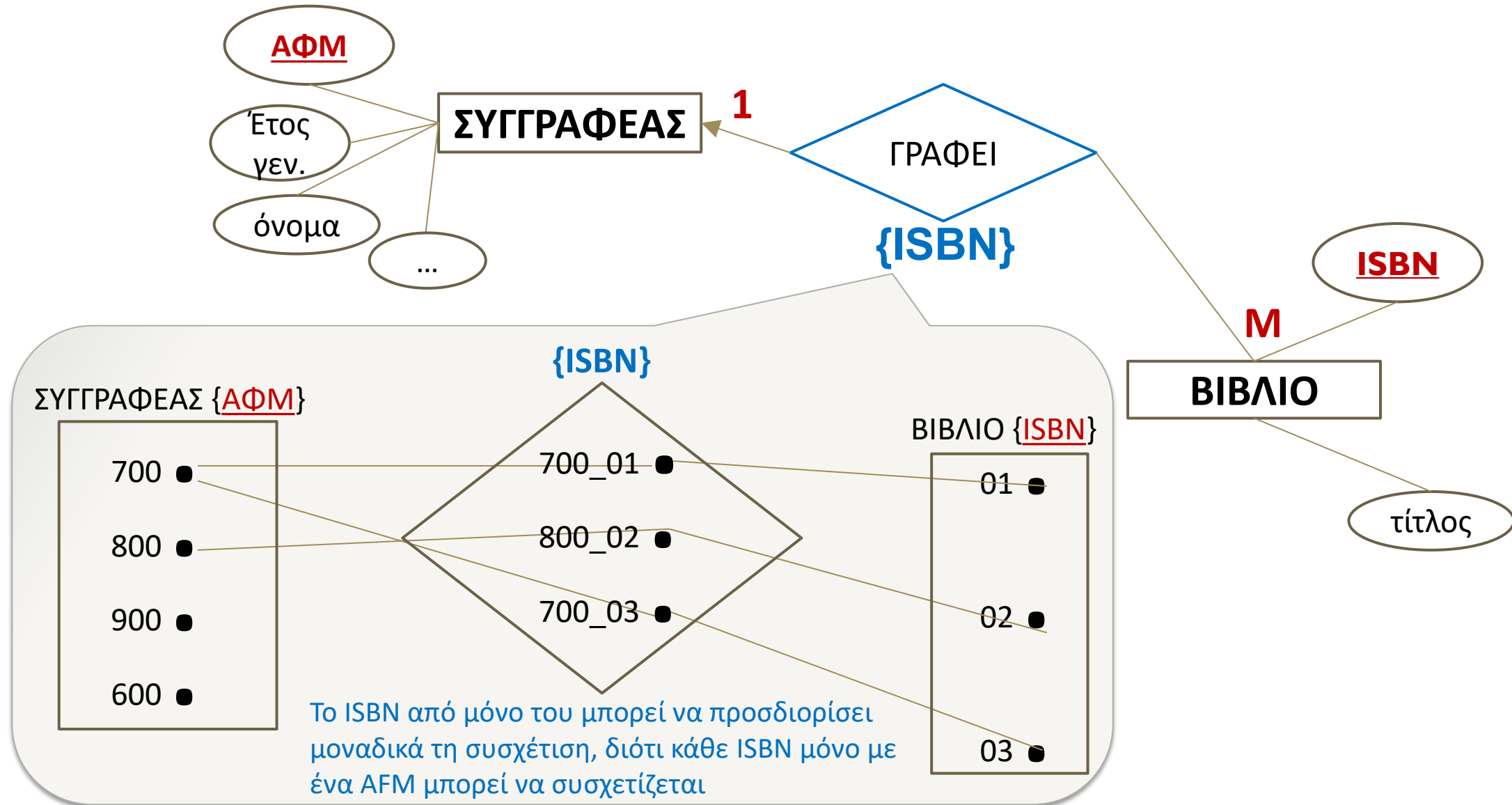
Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων- παράδειγμα

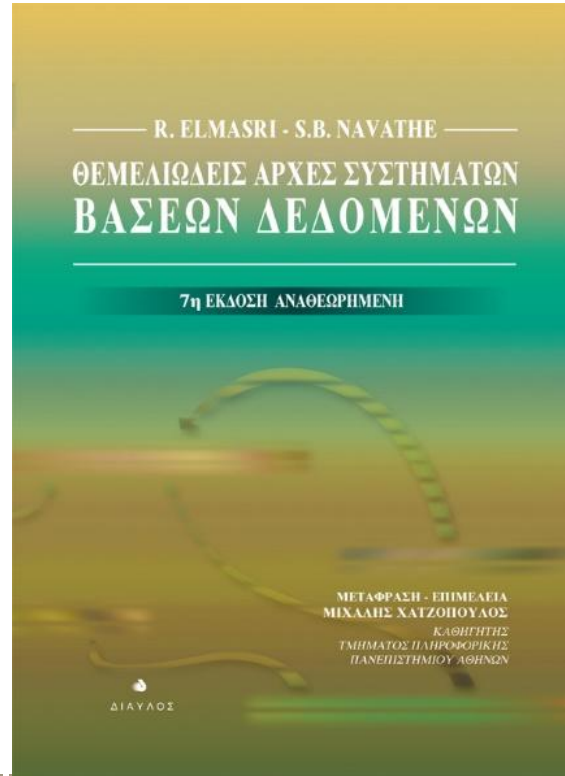


- ▶ Όλα τα κλειδιά είναι περιορισμοί που εκφράζονται στο επίπεδο **του σχήματος**. Όπως και **άλλοι περιορισμοί** (π.χ. πληθικός λόγος) καθορίζονται την ώρα της σχεδίασης και αποθηκεύονται ως μέρος του σχήματος. Κάθε ΒΔ, δηλαδή, κάθε στιγμιότυπο του σχήματος, **πρέπει να ικανοποιεί τους περιορισμούς**.
- ▶ Δεν μπορούμε να συνάγουμε περιορισμούς βλέποντας τα περιεχόμενα μιας ΒΔ κάποια τυχαία στιγμή.
- ▶ Μόνο περιορισμούς που **δεν ισχύουν** μπορεί **τυχαία** να συμπεράνει κάποιος

Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 5.2. (κλειδιά)



Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2.3.2 (κλειδιά)

